ESTADISTICA - 1° CUATRIMESTRE 2023
2° PARCIAL - 1° FECHA

1) Considere una muestra aleatoria de una distribución continua con densidad

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(\theta - x)}{\theta^2} & \text{si } 0 \le x \le \theta \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

a) Determinar el estimador, por el método de los momentos, del parametro poblacional θ.

b) ¿El estimador hallado en a) es insesgado? , ¿es consistente? .

2) El tiempo de acceso al disco duro en un cierto modelo de computadoras es una variable aleatoria con media 15 milisegundos. Se ha propuesto una modificación técnica con objeto de disminuir este tiempo de acceso. Se prueba el nuevo sistema en 10 computadoras obteniéndose una media muestral $\bar{x} = 14$ ms. y una desviación estándar muestral s = 2.286. Suponga que los datos provienen de una población normal.

a) ¿Hay suficiente evidencia estadística, a favor de la hipótesis de que el nuevo modelo disminuye el tiempo medio de acceso?. Decida con el p-valor.

b) Construya un intervalo de confianza de nivel 95% para la verdadera media del tiempo de acceso al disco

3) Los tiempos de ejecución (en segundos) de 40 trabajos procesados por un centro de cálculo han resultado ser

10 19 90 40 15 11 32 17 4 152 23 13 36 101 2 14 2 23 34 15
27 1 57 17 3 30 50 4 62 48 9 11 20 13 38 54 46 12 5 26

a) Obtener el intervalo de confianza de 90% para la media del tiempo de ejecución de un trabajo.

b) ¿Hay suficiente evidencia estadística, a favor de la hipótesis de que la verdadera media del tiempo de ejecución es mayor que 25 segundos?. Decida con el p-valor.

4) Se investiga la relación entre la exposición al ruido y la hipertensión. Los datos son los siguientes:

y	1	0	1	2	5	1	4	6	2	3	5	4	6	8	4	5	7	9	7	6
x	60	63	65	70	70	70	80	80	80	80	85	89	90	90	90	90	94	100	100	100

y : aumento de presión sanguínea (mmHg) x : nivel de presión sonora (dB)

a) Ajuste el modelo de regresión lineal simple con el método de mínimos cuadrados.

b) Encuentre el aumento en el nivel de la presión sanguínea asociado con un nivel de presión sonora de 85 dB. ¿Es confiable la estimación del aumento de presión sanguínea asociado con un nivel de presión sonora de más de 100 dB? Explique.

c) Estime σ2

d) Pruebe la significancia de la regresión, o sea $H_0: \beta_1 = 0$ contra $H_0: \beta_1 \neq 0$ con $\alpha = 0.05$

e) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para el aumento medio de presión sanguínea cuando el nivel de presión sonora es 85 dB.

5) Las siguientes puntuaciones representan la calificación en el examen final para un curso de estadística elemental de 44 alumnos:

10 ; 23 ; 25 ; 32 ; 36 ; 41 ; 41 ; 43 ; 52 ; 52 ; 54 ; 55 ; 57 ; 60 ; 60 ; 62 ; 64 ; 64 ; 65 ; 67 ; 70 ; 71 ;
72 ; 74 ; 74 ; 75 ; 76 ; 76 ; 77 ; 78 ; 78 ; 79 ; 80 ; 80 ; 81 ; 81 ; 82 ; 83 ; 85 ; 88 ; 89 ; 92 ; 95 ; 98

a) Calcule la media y la desviación estándar de la muestra.

b) Construya una tabla de frecuencias absolutas y relativas y grafique el histograma de frecuencias relativas con 6 clases considerando los datos comprendidos entre 4.5 y 100.5.

Escaneado con CamScanner

1)

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2(\theta-x)}{\theta^2} & \text{si } 0\leq x<\theta \\ 0 & \text{si caso contrario}\end{cases}$$

a) Aplico método de los momentos para estimar θ:

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n. con distribución continua con una esperanza μ y varianza σ^2:

. Planteo el momento poblacional:

$$E(X^1)=\int_0^\theta x\cdot f(x)\,dx=\int_0^\theta x\cdot\frac{2(\theta-x)}{\theta^2}\,dx=\int_0^\theta x\cdot\frac{2\theta-2x}{\theta^2}\,dx=$$

$$\int_0^\theta x\left(\frac{2}{\theta}-\frac{2x}{\theta^2}\right)dx=\int_0^\theta\frac{2x}{\theta}-\frac{2x^2}{\theta^2}\,dx=\int_0^\theta\frac{2}{\theta}\left(x-\frac{x^2}{\theta}\right)dx\overset{\text{linealidad}}{=}\frac{2}{\theta}\int_0^\theta x-$$

$$\frac{x^2}{\theta}\,dx=\frac{2}{\theta}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{\theta}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_0^\theta\right)=\frac{2}{\theta}\left(\frac{\theta^2}{2}-\frac{1}{\theta}\frac{\theta^{\cancel{3}2}}{3}-\left(\frac{0^2}{2}-\frac{1}{\theta}\frac{0^3}{3}\right)\right)=\frac{2}{\theta}$$

$$\left(\frac{\theta^2}{2}-\frac{\theta^2}{3}-0\right)=\frac{2}{\theta}\cdot\theta^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{2\theta}{6}=\frac{\theta}{3}=\mu$$

. Planteo el momento muestral:

$$\overline{X^1}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i)^1}{n}$$

. Armamos, entonces, la igualdad:

$$E(X^1)=\overline{X^1}\longrightarrow\frac{\theta}{3}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}\longrightarrow\left[\hat{\theta}=3\cdot\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}=3\cdot\overline{X}\right]$$

. Rta: El estimador por el método de momentos es $3\overline{X}$.

b) . Para saber si un estimador es insesgado, la esperanza del mismo debe ser igual al parámetro del cual se está estimando. Entonces:

$$E(\hat{\theta})\overset{?}{=}\theta\longrightarrow E(3\overline{X})\overset{\text{linealidad}}{=}3\cdot E(\overline{X})=3\cdot E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i}{n}\right)\overset{\text{linealidad}}{=}3\cdot\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=$$

$$3\cdot\frac{1}{\cancel{n}}\cdot\left(\cancel{n}\cdot\frac{\theta}{\cancel{3}}\right)=\theta\ \checkmark$$

NOTA

Escaneado con CamScanner

Para saber si un estimador es consistente, su error cuadrático medio debe tender a 0 cuando $n \to \infty$. Entonces:

$$ECM(\hat{\theta}) \xrightarrow{?} 0 \quad \left(ECM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta}) - (Sesgo)^2 = V(\hat{\theta}) - (E(\hat{\theta}) - \theta)^2\right)$$

$V(aX+b) = a^2 V(X)$

0 (estimador insesgado)

$$ECM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta}) - (\cancel{Sesgo})^2 = V(3\bar{X}) = V\left(3 \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i)}{n}\right) = \frac{9}{n^2} \cdot$$

independencia (que que cada X_i forma parte de una muestra aleatoria)

$$V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^{n} V(X_i) \overset{(*)}{=} \frac{9}{n^2} \cdot \frac{1}{18} \cdot \theta^2 = \frac{\theta^2}{2n^2}$$

$B = 1$

Entonces: $\lim_{n\to\infty} V(\hat{\theta}) = \lim_{n\to\infty} \frac{\theta^2}{2 \cdot n^2} = 0$ ✓ $\therefore ECM(\hat{\theta}) \longrightarrow 0$ ✓

$+\infty$

$$(*)\ V(X) = E(X^2) - E^2(X) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{2(\theta - x)}{\theta^2}\, dx - \left(\frac{\theta}{3}\right)^2 = \int_0^\theta x^2 \cdot$$

$$\left(\frac{2\theta}{\theta^2} - \frac{2x}{\theta^2}\right) dx - \frac{\theta^2}{9} = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta} - \frac{2x^3}{\theta^2}\, dx - \frac{\theta^2}{9} = \left(\frac{2}{\theta} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{x^4}{4}\Big|_0^\theta\right)$$

$$- \frac{\theta^2}{9} = \left(\frac{2}{\cancel{\theta}} \cdot \frac{\theta^{\cancel{3}2}}{3} - \frac{\theta^{\cancel{4}2}}{2 \cdot \cancel{\theta^2}} - 0\right) - \frac{\theta^2}{9} = \left(\frac{2}{3}\theta^2 - \frac{1}{2}\theta^2\right) - \frac{\theta^2}{9} = \frac{1}{6} \cdot \theta^2$$

$$- \frac{\theta^2}{9} = \frac{1}{18} \cdot \theta^2$$

Pto. Concluimos que el estimador $\hat{\theta}$ es insesgado y consistente.

2)

X = "tiempo de acceso al disco duro en la ésima computadora en milisegundos", $i = 1, 2, \ldots, n = 10$. ; $X \sim N(15, \sigma^2)$ ✓

$\bar{x} = 14$ (ms) $\quad S = 2{,}286$ (ms)

a) $\to 1 - \alpha = 0{,}9 \to \alpha = 0{,}1$

Sean $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño $n = 10$ con distribución normal $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ con varianza desconocida. $\Big\}$ (*1)

Test de hipótesis: $H_0: \mu \geq 15 \qquad H_1: \mu < 15$

B

Estadístico de prueba: $T_0 = \frac{\bar{X} - 15}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$ bajo H_0.

Pziu

$$T_0 = \frac{14 - 15}{2{,}2886/\sqrt{10}} = -1{,}381$$

NOTA

Escaneado con CamScanner

Regla de decisión: Rechazo $H_0 \longleftrightarrow T_0 < -t_{\alpha}(\underbrace{n-1}_{9})$

P-valor: $P(T \geq -t_0) \longrightarrow P(T \geq -(-1{,}381)) = P(T \geq 1{,}381) =$

$0{,}1 \geq 0{,}05$.

Rta: Como P-valor $= 0{,}1$ es mayor que $0{,}05$, no hay suficiente evidencia estadística a favor de la hipótesis de que el nuevo modelo disminuye el tiempo medio de acceso (en otras palabras, no podemos rechazar H_0).

B

1.

$1-\alpha = 0{,}95 \longrightarrow \alpha = 0{,}05 \longrightarrow \alpha/2 = 0{,}025$

*1

$\bar{X} = 14\,(ms)$ $\qquad S = 2{,}286\,(ms)$

Función pivote: $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$

$IC_{1-\alpha} = \left[\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$ $\Big\}$ $t_{\frac{\alpha}{2}(n-1)} = t_{0{,}025}(9) \overset{\text{TABLA}}{=} 2{,}262$

Entonces:

B

$IC_{0{,}95} = \left[14 \pm 2{,}262 \cdot \frac{2{,}286}{\sqrt{10}}\right] = [12{,}3648\ ;\ 15{,}6351]$

Bien

Escaneado con CamScanner

3) X = "tiempo de ejecución del iésimo trabajo procesado por un centro de cálculo, en segundos", $i = 1, 2, \dots, n = 40$.

a) Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño $n = 40$ con distribución y varianza desconocidas. (*2)

$1 - \alpha = 0{,}9 \rightarrow \alpha = 0{,}1 \rightarrow \alpha/2 = 0{,}05$

$\bar{X} = 29{,}65$ $\quad S = 30{,}389$

Función pivote: $\dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \underset{n \geq 30}{\overset{TCL}{\approx}} N(0,1)$

$$IC_{\approx 1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

$z_{\alpha/2} = z_{0{,}05} \overset{TABLA}{=} 1{,}64$

Entonces:

$$IC_{\approx 0{,}9}(\mu) = \left[29{,}65 - 1{,}64 \cdot \frac{30{,}389}{\sqrt{40}} ; 29{,}65 + 1{,}64 \cdot \frac{30{,}389}{\sqrt{40}}\right]$$

$= [21{,}769 ; 37{,}53]$

b) (*2)

Test de hipótesis: $H_0: \mu \leq 25$ (seg.) $\quad H_1: \mu > 25$ (seg.)

TCL: $n = 40 \geq 30$

Estadístico de prueba: $Z_0 = \dfrac{\bar{X} - 25}{S/\sqrt{n}} \rightarrow Z_0 = \dfrac{29{,}65 - 25}{30{,}389/\sqrt{40}} = 0{,}96$

$\approx N(0,1)$ bajo H_0

Regla de decisión: Rechazo $H_0 \longleftrightarrow Z > Z_\alpha$

P-valor: $P(Z \geq Z_0) \rightarrow P(Z \geq 0{,}96) = 1 - P(Z \leq 0{,}96)$

distribución normal (continua)

$= 1 - \Phi(0{,}96) \overset{TABLA}{=} 1 - 0{,}8315 = 0{,}1685$

Rta. Como P-valor $= 0{,}1685$ es mayor que $0{,}05$,

NOTA

Escaneado con CamScanner

no hay suficiente evidencia estadística a favor de la hipótesis de que la verdadera media del tiempo de ejecución sea mayor que 25 segundos (en otras palabras, no rechazamos H_0).

4) y = "aumento de la presión sanguínea (en mmHg)"
x = "nivel de presión sonora (en dB)." $n = 20$

a) Aplico el método de mínimos cuadrados:
Sabemos del mismo que:

$$\hat{y} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1} \cdot x \qquad \hat{\beta_1} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot y_i) - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2) - n \cdot \bar{x}^2}$$

$$\hat{\beta_0} = \bar{y} - \hat{\beta_1} \cdot \bar{x}$$

Calculamos los datos útiles:

$\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot y_i) = 7594 \qquad \sum_{i=1}^{n}(x_i^2) = 138476 \qquad \sum_{i=1}^{n}(y_i^2) = 494$

$\bar{x} = 82{,}3 \qquad \bar{y} = 4{,}3 \qquad n = 20.$

Entonces:

$$\hat{\beta_1} = \frac{7594 - 20 \cdot 82{,}3 \cdot 4{,}3}{138476 - 20 \cdot (82{,}3)^2} = \frac{516{,}2}{3010{,}2} = 0{,}1714$$

$$\hat{\beta_0} = 4{,}3 - 0{,}1714 \cdot 82{,}3 = -9{,}806$$

Finalmente, construimos la recta estimada de regresión lineal para ajustar todo el modelo de reg. lineal.

$$\left[\hat{y} = -9{,}806 + 0{,}1714 \cdot x\right]$$

b)

$$\hat{y}(85(dB)) = -9{,}806 + 0{,}1714 \cdot 85 = 4{,}763$$

Escaneado con CamScanner

*No, no es confiable la estimación del aumento de presión sanguínea asociado con un nivel de presión sonora de más de 100 dB ya que dicho valor de X está fuera del rango que admite nuestra recta estimada (el mismo va desde 60 (dB) hasta 100 (dB) inclusive).

c)

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_{YY} - (S_{XY})^2/S_{XX}}{n-2}$$

. $S_{YY} = \Sigma(y_i^2) - n(\bar{y})^2 \longrightarrow S_{YY} = 494 - 20\cdot(4,3)^2 = 124,2$

. $S_{XY} = 516,2$. $S_{XX} = 3010,2$. $n-2 = 20-2 = 18$

. Entonces:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{124,2 - (516,2)^2/3010,2}{20-2} = \frac{35,6801}{18} = 1,9822$$

d) Probamos la significancia de la regresión planteada en el anterior inciso.

Test de hipótesis: $H_0: \beta_1 = 0$ $H_1: \beta_1 \neq 0$. $\alpha = 0,05$

Estadístico de prueba: $T_0 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/S_{XX}}} \sim t_{(n-2)}$ bajo H_0.

Regla de decisión: Rechazo $H_0 \longleftrightarrow |T_0| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}$

. $T_0 = \frac{0,1714}{\sqrt{1,9822/3010,2}} = 6,6793$

. $t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)} = t_{\frac{0,05}{2}(20-2)} = t_{0,025}(18) \overset{\text{TABLA}}{=} 2,101$

. Entonces

$|T_0| \overset{?}{>} t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)} \longrightarrow 6,6793 > 2,101$ ✓

. Conclusión: Como $|T_0| > t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)}$ para un nivel de signi-

NOTA

ficancia de 0,05, se rechaza Ho. Es decir, que podemos afirmar que β_1 no será igual a 0.

e) $X_0 = 85$ (dB) $\quad 1-\alpha = 0{,}95 \longrightarrow \alpha = 0{,}05 \longrightarrow \alpha/2 = 0{,}025$

Sabiendo que $Y_0 = \beta_0 + \beta_1 \cdot X + \varepsilon_i$ con $Y_0 \sim N(\mu, \sigma^2)$ y $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, entonces $E(Y_0) = \beta_0 + \beta_1 \cdot X$. Podemos concluir, entonces, en que $Y_0 \sim N(\beta_0 + \beta_1 \cdot X, \sigma^2)$.

Función pivote: $\dfrac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot X_0 - (\beta_0 + \beta_1 \cdot X_0)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (1/n + (X_0 - \bar{X})^2 / S_{XX})}} \sim t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)}$

$$IC_{0,95}(\beta_0 + \beta_1 \cdot X_0) = \left[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot X_0 \pm \underset{\text{TABLA}}{t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)}} \cdot \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{S_{XX}}\right)}\right]$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}(n-2)} = t_{0,025(20-2)} = t_{0,025(18)} \overset{\downarrow}{=} 2{,}101.$$

Entonces:

$$IC_{0,95}(\beta_0 + \beta_1 \cdot X_0) = \left[-9{,}806 + 0{,}1714 \cdot 85 \pm 2{,}101 \cdot \sqrt{1{,}9822 \cdot \left(\frac{1}{20} + \frac{(85 - 82{,}3)^2}{3010{,}2}\right)}\right] = [4{,}0857 \; ; \; 5{,}4402]$$

5) a) Sea X = "calificación del examen final del iésimo alumno" con $i = 1, 2, \ldots, n = 44$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \longrightarrow \bar{X} = 65{,}8409$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \longrightarrow S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \longrightarrow S = 20{,}2896$$

b)

Escaneado con CamScanner

INTERVALO DE CLASE	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA
[10, 26)	3	0,068
[26, 42)	4	0,09
[42, 58)	6	0,136
[58, 74)	10	0,227
[74, 90)	28	0,6363
[90, 106)	3	0,068

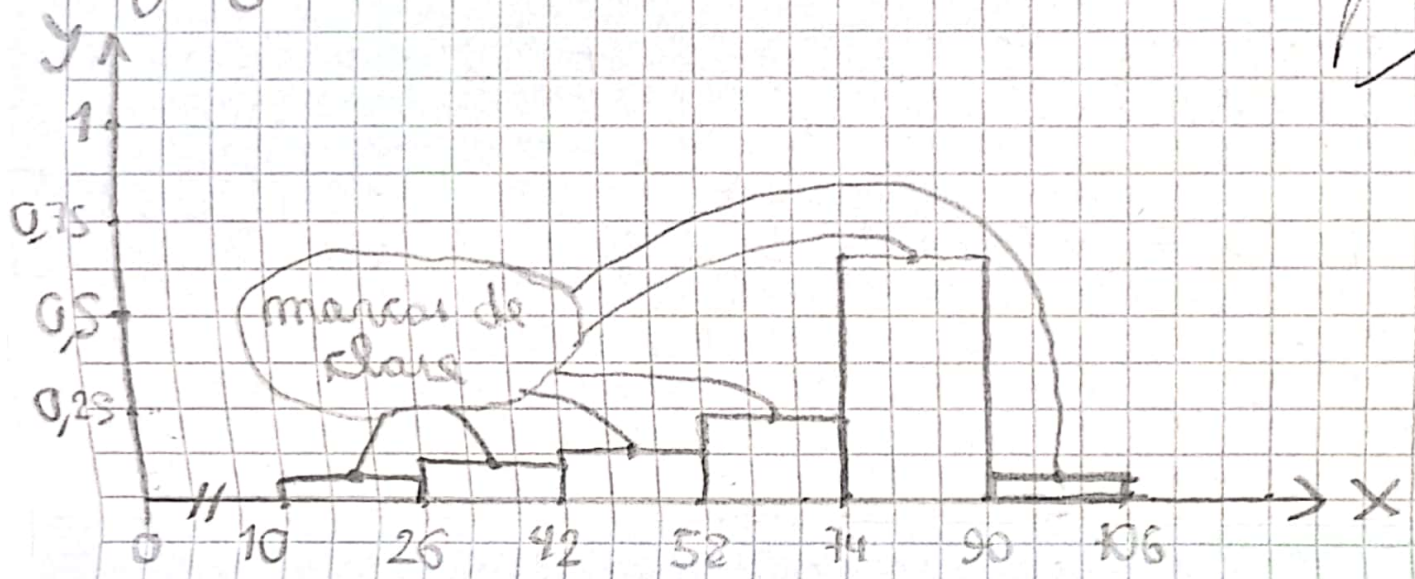
.RANGO: 100,5 − 4,5 = r = 96

.C = 6

.Espacio en cada intervalo: 96/6 = 16

B

.Gráfico:



Escaneado con CamScanner